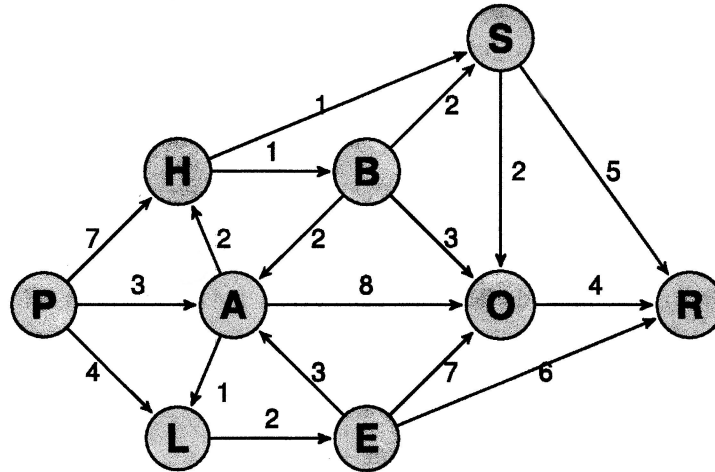


M1 MOGPL – Examen 14 janvier 2021 – Durée : 1h30

Seules les notes du cours et des TDs sont autorisées. Les portables doivent être éteints et rangés dans vos sacs.

Question 1 [4 points] : Une voyageur parisien souhaite voir le soleil de minuit sur les fjords de Norvège. Il décide de se rendre à Rana, petite ville située sur la côte norvégienne. Parmi les connexions aériennes possibles entre Paris (P) et Rana (R) il a en choisi un certain nombre représentées sur le graphe suivant (les villes intermédiaires sont Hambourg (H), Amsterdam (A), Londres (L), Berlin (B), Edimbourg (E), Stockholm (S) et Oslo (O)) :



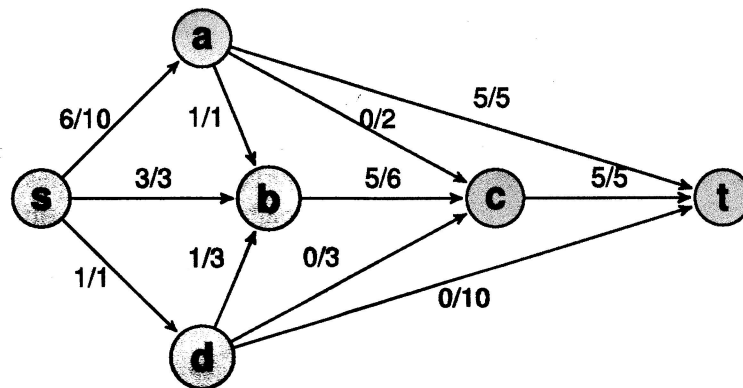
Les valuations sur les arcs correspondent au nombre d'heures pour passer d'une ville à l'autre (en comptant le temps de transit pour les escales). Notre voyageur souhaite déterminer le chemin le plus rapide pour se rendre de Paris à Rana.

Appliquer l'algorithme de Dijkstra sous la forme d'un tableau. Quel itinéraire est le plus rapide ?

Question 2 [1 point] : On se donne un graphe orienté $G = (V, E, s, t)$, où V est l'ensemble des sommets, E est l'ensemble des arcs, s le sommet source, t le sommet destination ainsi qu'un autre sommet particulier de ce graphe $v_0 \in V$. On suppose qu'il existe au moins un chemin de s à v_0 et au moins un chemin de v_0 à t dans G . Sur chaque arc de G on a un poids positif. Proposer un algorithme pour déterminer un chemin de s à t aussi court que possible avec la contrainte que ce chemin doit obligatoirement passer par v_0 . Justifier votre algorithme.

Question 3 [1 point] : Appliquer l'algorithme proposé à la question 2 dans le cas du graphe de la question 1 si on veut déterminer le chemin le plus rapide de Paris à Rana qui passe obligatoirement par Berlin.

Question 3 : On considère le graphe suivant dans lequel on suppose que la première valeur sur chaque arc correspond à la valeur du flot qui passe par cet arc et la deuxième valeur à sa capacité. Par exemple sur l'arc (s, a) , il y a 6 unités de flot qui passent et la capacité de l'arc vaut 10.



- [1 point] Est-ce que le flot donné dans la figure est un flot maximum ? Si oui, expliquer pourquoi, sinon calculer un flot de valeur maximum en utilisant l'algorithme de Ford-Fulkerson.
- [1 point] Dessiner le graphe d'écart après le calcul du flot maximum.
- [1 point] Déterminer une coupe minimum.

Question 4 [1 point] : Un problème de flot avec contraintes sur les sommets est un problème de flot classique auquel on ajoute des contraintes supplémentaires : à chaque sommet i est associé un nombre s_i exprimant que la somme des flots entrants en i doit être inférieur ou égal à s_i . Expliquer comment ramener le problème de flot avec contraintes sur les sommets à un problème de flot.

Question 5 : Une sous-séquence contiguë d'une liste S est une sous-séquence contenant des éléments consécutifs de S . Par exemple si S est la liste : 5, 15, -30, 10, -5, 40, 10, alors 15, -30, 10 est une sous-séquence contiguë tandis que 5, 15, 40 ne l'est pas.

On aimerait déterminer un algorithme basé sur la programmation dynamique pour résoudre le problème suivant : on se donne une liste d'entiers (qui peuvent être positifs ou négatifs) $a_1, a_2, \dots, a_n$ et on souhaite déterminer la sous-séquence contiguë de somme maximum (une sous-séquence de longueur 0 a une somme égale à 0).

- [2 points] Pour cela, on définit $D(i)$ pour tout i , $0 \leq i \leq n$, comme la plus grosse somme d'une sous-séquence contiguë (éventuellement vide) terminant exactement à la position i . Par exemple $D(2) = 20$ dans la liste de l'exemple ci-dessus. Pour $i \geq 1$, expliquer comment calculer $D(i)$ par rapport à $D(i-1)$. Justifier votre réponse.
- [2 points] Comment on peut déterminer la sous-séquence contiguë de somme maximum ?
- [1 point] Appliquer votre algorithme pour l'exemple donné précédemment.
- [1 point] Quelle est la complexité de la méthode ?

Question 6 : [4 points] On considère le problème d'affectation (à coût minimum) suivant :

	A	B	C	D
a	4	2	5	7
b	8	3	10	8
c	12	5	4	5
d	6	3	7	14

Appliquer l'algorithme hongrois pour résoudre le problème. Vous spécifierez à chaque étape : la matrice, un flot maximum (sans préciser comment vous l'avez trouvé), les sommets lignes et colonnes marqués ainsi que les opérations sur les lignes et les colonnes.